

Elite20 挑战提交总则

Challenge Submission Protocol

版本：v1.3

适用范围：Elite20 实验班全部挑战 (C2A-C10H 及后续)

文档性质：规范性 (Normative)

配套工具：elite20-g2-validator.skill

Elite20 挑战提交总则

适用范围：Elite20 实验班全部挑战（C2A · C2G · C4A · C4B · C4C · C4D · C5 · C5A · C6 · C6A · C7 · C8 · C9 · C10 · C10H 及后续新增）文档性质：规范性（normative）。本总则与各挑战 `Cx.md` 并行时，以总则为准；各挑战可在专属章节中加严，不得放松。文档结构来源：整合 `Elite20_挑战体系说明_最终执行版.md`、`elite20_submission_guide.md`、`拿来主义原则.md`、`Token钱包使用指南_一页纸.md`，并吸收 C2G 挑战在实战中沉淀出的两步审核门模式。版本：v1.3

0. 一句话规则

一次合格的 **Elite20** 提交 = 可复现的产出 + 可追溯的 **AI** 日志 + 可验证的拿来说明。三件缺一，挑战不进入评审。

1. 核心概念（Domain Model）

本总则以五个领域实体为骨架，挑战流程就是这五个实体沿时间演化的过程。

1.1 提交包（Submission Package） 一次提交对应的全部文件集合。由三层组成：- 通用五件套（所有挑战必交，见 §3）- 挑战专章交付物（各 `Cx.md` 规定的专属文件）- 演示材料（视频 / 截图 / 可运行链接，格式不限但必须“评审方在没有你在场时也能理解”）

1.2 审核门（Submission Gate） 学生与挑战组之间的正式交接点。每经过一道门，学生状态与资源额度都会发生变化。本总则定义三道门（§2），三门职责互不重叠，构成“人审思路 → AI 审证据 → 人审完成”的三明治结构：

- **G1（Proposal Endorsement，人审）** —— 至少一位同伴 + 一位老师背书，确认“这事值得做 / 想清楚了”
- **G2（Evidence Validation，AI 审）** —— G2 Agent / Skill 对证据账本与产物做机械检查，学生需提交“G2 Agent 已通过验证”的报告
- **G3（Completion Endorsement，人审）** —— 至少一位同伴 + 一位老师背书，确认“承诺的事情确实做到了”

1.3 证据账本（Evidence Ledger） 一组不可缺少的“过程证据”文件，包括：AI 日志、拿来说明、实验日志 / 训练日志（如适用）、Portfolio 条目。证据账本是评审能否继续的二元前置条件，不是给分项。

1.4 验收标准（Acceptance Criteria） 分级（Level 1 - Level 4）+ 分维度（功能完整性 · 可复现性 · 学习深度 · 产出质量 · 创新度）。挑战专章可在此基础上对某一维度加权或加严。

1.5 Portfolio 条目 (**Portfolio Entry**) 每一次被接受的提交, 都要在个人 Portfolio 里落一条记录: 挑战编号、达到的 Level、使用的 Token / 算力、核心产出链接、关键反思。Portfolio 是 Elite20 对外输出的主要简历单位。

2. 通用流程 (L0 → L7 状态机)

L0 Intent	学生在群里一句话承诺 → 记录
L1 Proposal	学生撰写「方案草案」→ 找 ≥1 同伴 + ≥1 老师沟通
G1: Proposal Endorsement (同伴 + 老师书面背书)	
L2 Resource	资源预估 ≤ ¥70 → 直接开跑 (无需额外审批)
资源预估 > ¥70 → 需 Dr. Xiao 签字批复 → 发放 Token / 算力券	
L3 Execution	学生开跑 (GitHub repo / Skill dev / 实验)
执行期若累计消耗 > ¥70 → 暂停 → 回 L2 补批复 → 继续	
L4 Submission	学生提交完整 Submission Package → 跑 G2 Agent
G2: Evidence Validation (AI Agent/Skill 机械审查)	
L5 Completion Review 提交产出 + G2 验证报告 → ≥1 同伴 + ≥1 老师复核	
G3: Completion Endorsement (同伴 + 老师书面签收)	
L6 Iterate / Accept 通过 → L7; 未通过 → 回 L4 / L3 / L1 (视原因)	
L7 Portfolio	产出入 Portfolio; Token 消费结账; 公示

L2 资源审批说明:

Token 钱包与算力券不是强制领取。绝大多数挑战都能用自有账号或免费额度跑完 —— 直接进入 L3 开干, 不走任何资源审批流程。这是默认路径, 也是绝大多数同学的路径。

只在一种例外情况下需要额外审批: 当挑战需要超出常规 **API** 基线的资源时, 合计预估 > **¥70 RMB** 才触发 Dr. Xiao 签字批复流程。典型场景包括:

- 高成本多模态 / 视频生成 —— 例如 CDS 2.0、豆包 Seedance 这类单 token 成本高、生成一分钟视频动辄数十美元的服务
- 长周期大模型训练 / 微调 —— 需要多小时甚至多天 GPU 时间的 fine-tuning、RLHF、或 C2G 这类训练竞赛
- 付费 **API** 加购包 —— 在默认 API 额度之外另行申请的高级 SKU、专属模型访问、或批量调用配额

如果你做的是普通 **GitHub** 项目 (用 Claude / GPT-5 API 写代码、做 demo、跑小规模实验), 绝大多数情况都在 ¥70 以下, 不触发这道门——放心直接做。Dr. Xiao 批复这道门是为进阶项目准备的"资源放大器", 不是为常规项目准备的"摩擦检查"。

阈值选定理由: ¥70 大致对应一次中等强度 Claude Opus / GPT-5 长对话, 或一次 A100 小时级小实验的成本。低于这个数, 任何同学用自己的 API 额度或免费赞助都能搞定; 高于这个数, 开始影响预算盘子, 需要有人对"值不值得花"做二次判断。

Dr. Xiao 批复的承载物: **姓名_CX_Xiao批复.md** (见 §3 条件件)。不触发阈值时此文件可省略 —— 不存在不扣分。

执行期越过阈值的处理：如果你起初预估 $\leq$ ¥70、但跑到一半发现要超，必须暂停，带着实际消耗数据回 Dr. Xiao 申请追加批复；不可先花再报。未经批复的超额消耗由学生自行承担，不进入 Portfolio 的 Token 结账记录。

为什么这么设计（三明治结构 "人-AI-人"）：

- **G1** 是社会化承诺。把方案想清楚的成本很低，但找到愿意给你背书的小伙伴和老师的成本较高——这个过程本身就逼学生把草案讲到别人能听懂的程度。Token / 算力不是凭一纸草案换来的，是凭两个人愿意为你的想法署名换来的。
- **G2** 是机械化合规。证据账本齐不齐、文件名规范不规范、复现脚本能不能跑、License 有没有标、每个章节模板填没填——这些都是规则化、可自动判定的检查项，正适合交给 AI Agent / Skill，不占用人的注意力。
- **G3** 是社会化验收。产出能否被接受，最终仍由人判断。但评审人拿到的已经是经过 G2 扫描的干净包，可以把全部注意力放在"产出质量 / 创新度 / 学习深度"的人类判断项上。

G1 / G2 / G3 三道门的职责互不重叠：

门	审方	审什么	不审什么	输出物
G1	≥ 1 同伴 + ≥ 1 老师	方向是否值得做、想清楚了没有	代码、实现细节	两份背书记录（见 §6.2）
G2	G2 Agent / Skill（AI）	证据账本齐全度、规范合规、可复现性机械检查	产出的创意与深度	姓名_CX_G2验证报告.md
G3	≥ 1 同伴 + ≥ 1 老师	承诺的事情是否真的做到了、达到哪一级	证据齐不齐（G2 已把关）	两份完成签收记录 + Level 判定

一个约束：G1 的同伴与 G3 的同伴不必是同一人（鼓励不同角度审视）；但 G1 的老师与 G3 的老师建议是同一人，以形成"开始时为你背书 → 完成时为你签收"的连贯责任链。

3. 通用交付物清单（六件套）

所有挑战的提交包都必须包含以下六件。命名统一：姓名_CX_xxx.md。

#	文件	作用	G 门位置
1	姓名_CX_方案草案.md	在拿到资源前说清"打算做什么 / 凭什么觉得能做成 / 失败了怎么办"	G1 输入
2	姓名_CX_G1背书.md	收录同伴与老师对方案草案的书面背书（见 §6.2 模板）	G1 产物
3	姓名_CX_方案设计.md	在方案草案基础上扩展：目标 Level、技术选型、实验矩阵或模块分解	交付时
4	姓名_CX_AI日志.md	全程与 AI 的关键对话、让 AI 做了什么、自己做了什么、为什么	G2 必扫项
5	姓名_CX_拿来说明.md	复用了哪些开源 / 历史作品 / 他人方案，改了什么、为什么	G2 必扫项
6	姓名_CX_G2验证报告.md	G2 Agent / Skill 生成的机械验证报告；必须包含 APPROVE 标记才能进入 G3	G2 产物
7	姓名_CX_Portfolio条目.md	一页纸：挑战编号、Level、Token 消耗、产出链接、关键反思	L7

条件项（仅在资源预估 > ¥70 时必交）：

#	文件	作用	G 门位置
C1	姓名_CX_Xiao批复.md	Dr. Xiao 对超阈值资源预算的签字批复记录；格式见 §6.4	L2 条件项

硬约束：- G2 Agent 验证报告里任一 **FAIL** 项未解决 → 提交不得进入 G3。- G1 背书不足（少于 1 同伴 + 1 老师）→ 资源不发放 / 不得继续，不得进入 L2。- 资源预估 > ¥70 但缺 **Xiao批复.md** → Token / 算力券不发放；学生仍可选择用自有资源在 ≤ ¥70 预算内推进。

方案草案必答的四个问题（C2G 模式的推广，所有挑战适用）：1. 你打算做什么？解决什么具体问题？2. 你凭什么觉得这个方向有效？（引用 ≥ 1 篇论文 / ≥ 1 个开源项目 / ≥ 1 条前人经验）3. 你拿到的 Token / 算力打算怎么花？预估跑几次实验、每次看什么？4. 失败了怎么办？结果不如预期时你的下一步是什么？

4. 通用验收标准（Acceptance Criteria）

4.1 Level 语义（所有挑战共用）

级别	含义	典型信号
□Level 1	跑通 / 复现基线	能复现官方/前人最简版本
□Level 2	单点改进	做一个变量的对照实验，有正向收益
□Level 3	组合优化 / 工程化	多个改进组合、产出可被他人直接使用
□Level 4	挑战 SOTA / 原创贡献	全球可见的排名 / 论文级别的产出 / 进入职业通道的信号

各挑战的专章可把 Level 映射到具体指标（如 C2G：BPB；C5：项目 star / 真实用户数；C4B：公众号阅读量）。

4.2 评分维度（每维 0-4 分，G3 使用）

- 功能完整性 —— 按方案设计，承诺的是否都做了
- 可复现性 —— 评审方按 README / 复现脚本是否能独立跑通
- 学习深度 —— AI 日志与拿来说明是否显示真实的思考，而不是机械拼接
- 产出质量 —— 代码 / 文档 / 内容本身的工程度与美感
- 创新度 —— 相对于现有方案的增量贡献

4.3 挑战总分与 Level 挂钩 - 总分 $\geq 10 \rightarrow$ Level 1 - 总分 ≥ 14 且可复现性 $\geq 3 \rightarrow$ Level 2 - 总分 ≥ 17 且创新度 $\geq 3 \rightarrow$ Level 3 - 总分 ≥ 19 且全球可见信号满足 $\rightarrow$ Level 4

具体分数阈值各挑战可微调，原则“严进严出”。

5. GitHub 项目型挑战专章（以 C5 为示范）

本章是所有“学生交付物主要载体是一个 GitHub 仓库”的挑战的横切规范。适用 C5、C2G、C4B、C4C、C5A、C6A 及任何后续以 Repo 为交付形态的挑战。

5.1 Repo 结构规范（必需目录与文件）

```
{username}-{challenge-id}-{project-name}/
├── README.md                ← 必填，见 §5.2
├── AI_LOG.md                ← 证据账本之一；可同名 姓名_CX_AI日志.md
├── REUSE.md                 ← 证据账本之二；可同名 姓名_CX_拿来说明.md
├── PROPOSAL.md              ← 方案设计（方案草案可单列或合并）
├── CHANGELOG.md             ← 每次有意义的提交留一条
├── LICENSE                  ← 强烈推荐 MIT / Apache-2.0
├── requirements.txt / pyproject.toml / package.json
├── src/                     ← 源码
├── tests/                   ← 至少一个 smoke test
├── examples/                ← 可运行的 demo
├── scripts/
│   └── reproduce.sh         ← 一条命令复现核心结果
├── docs/
│   └── demo.md / demo.mp4 链接 ← 演示材料
```

挑战专章可以加文件但不得删除必需项。

5.2 README.md 必备段落

README 是评审方看到你作品的“第一面”，必须用一分钟之内让人明白：

1. 一句话定位（这是什么，为谁做的）
2. 演示入口（在线链接 / GIF / 30 秒视频）
3. 快速上手（ ≤ 5 行命令，复制就能跑）

- 4. 效果数据 (Level 1 / 2 / 3 / 4 对应的硬指标)
- 5. 证据账本入口 (AI_LOG / REUSE / PROPOSAL 的链接)
- 6. 致谢与拿来 (清楚列出复用的项目、论文、前辈作品)

反例 (会直接被 **G2** 退回) : - README 只写了 "My C5 project" - 没有演示入口 - 没有复现命令 - 没有链接到 AI_LOG / REUSE

5.3 提交规范 (Commit / PR / Issue)

- **Commit message** 使用祈使语气, 前缀标签: `feat: ... / fix: ... / docs: ... / refactor: ... / chore: ...`
- **PR** (如果协作) 必须填模板: 问题 / 方案 / 测试证据 / 拿来说明 (如引入了新依赖)
- **Issue** 用于记录遇到的坑与决策点; 挑战评审会翻 Issue。

5.4 复现性硬要求

`scripts/reproduce.sh` 应做到: - 一条命令跑完核心结果 (`bash scripts/reproduce.sh`) - 在评审方完全陌生的机器上 (符合 README 环境要求) 可成功跑通 - 如果有随机性, 固定 seed 并在日志中打印

不可复现 → 可复现性维度直接 **0** 分, **Level 2** 封顶。

5.5 演示材料

至少满足以下一项: - 部署到公网的可访问链接 (Vercel / HuggingFace Spaces / 自部署都可) - 一段 ≤ 3 分钟的演示视频 (链接到 README 顶部) - 可运行的 colab notebook

产品/内容类挑战 (**C4B** 公众号、**C4A** 社群运营) 的"演示材料"是真实发布链接 + 至少一项可观测指标 (阅读数 / 转化数 / 用户反馈)。

6. 审核机制 (Review Workflow)

6.1 审核角色 (按门分配)

门	主审人	人数下限	备注
G1	同伴（同届学员）+ 老师 （挑战组 / 方向导师）	各 ≥ 1 , 合计 ≥ 2	同伴负责"听得懂吗 / 合理吗"；老师负责"值不值得做 / 难度合不合适"
L2 资源超阈值审批（条件触发）	Dr. Xiao	1	仅在资源预估 $> ¥70$ 时触发； $\leq ¥70$ 无需任何审批
G2	G2 Agent / Skill (AI)	1	由 Elite20 官方维护 (<code>elite20-submission-validator</code> skill , 默认配置见 §6.4)
G3	同伴（同届学员）+ 老师 （挑战组 / 方向导师）	各 ≥ 1 , 合计 ≥ 2	Level 3 / 4 的挑战必须由方向导师参与 G3 ; Level 1 / 2 由挑战组老师即可

同伴背书不接受互签：A 给 B 背书，不代表 B 自动可给 A 背书 —— 每一次背书都要有实质对话与独立判断，可被挑战组抽查。

G1 / G3 所有人审发起必须在 **Elite20** 微信群公开发起：申请人在微信群里 @ 具体的同伴与老师，粘贴方案草案 / 最终提交链接、标注"请求 G1 背书" 或"请求 G3 签收"。三点目的：

1. 留痕可追溯 —— 背书请求与响应都有群聊记录，事后审计可回溯。
2. 防止私下串签 —— 公开发起自然抑制"只找好说话的人"的逆向选择；群里所有人都看得到谁在给谁背书。
3. 创造学习外部性 —— 即使不是背书人，其他同学读到你的方案草案也在学"一份可被背书的方案长什么样"，读到别人的完成提交也在学"什么叫达到 Level X"。

群里消息最小格式（申请人发出）：

```
#挑战背书请求 CX / G1
@同伴某某 @某老师
请求 G1 背书（方案草案）
草案链接：...
目标 Level: X
关键判断点（希望你们重点看）：
- ...
- ...
```

```
#挑战签收请求 CX / G3
@同伴某某 @某老师
请求 G3 签收（完成提交）
仓库链接：...
G2 验证报告：APPROVE（附在仓库 G2_VALIDATION.md）
声称达到的 Level: X
```

背书人的回复也必须在群里可见（可选：在群里回"已看完，填完背书表放在仓库"指向具体文件链接；或直接把背书段落粘在群里再落盘到仓库）。仅私聊 / 邮件 / 线下达成的背书不被接受。

Dr. Xiao 的 **L2** 资源批复不走群（涉及具体金额，用微信/邮件私下沟通更合适），但批复落盘为 **Xiao 批复.md** 后，学生应在群里发一条"已获 Dr. Xiao 对 CX 的资源批复，上限 ¥X"作为公示，便于大家知道预算与风险。

资源审批不在主流程上：L2 资源审批是可选侧支，不是第四道门。默认路径是 G1 → L3，直接开跑。只有当预算跨过 ¥70 阈值，才绕道经过 Dr. Xiao 的签字环节。这是为了把流程摩擦留给真正需要决策的场景。

6.2 人审背书模板（G1 / G3 共用）

每一位背书人（同伴或老师）各自填一份并交给学生汇总到 `姓名_CX_G1背书.md` 或 `姓名_CX_G3签收.md`：

```
挑战：CX
背书类型：G1 Proposal / G3 Completion
背书人：[姓名] 角色：同伴 / 老师
审阅材料：[方案草案链接 / 最终提交链接]
沟通形式：线下面谈 / 视频 / 文字讨论
沟通要点（≥3 条，自己的话）：
  1. ...
  2. ...
  3. ...
决定：ENDORSE / REQUEST_CHANGES
关键反馈：
  - ...
签字 & 日期：
```

`REQUEST_CHANGES` 的背书会记录在案但不计入合格数，学生需要修改后重新征询。

6.3 G2 Agent 验证报告格式

G2 Agent 输出的 `姓名_CX_G2验证报告.md` 必须包含以下结构：

```
# C{X} G2 Validation Report
Submission: {commit-sha / package-hash}
Validator: elite20-submission-validator v{X.Y}
Timestamp: {ISO-8601}

## Check Results
| Check ID | Description | Status | Evidence |
|---|---|---|---|
| G2-01 | 方案草案存在且 ≥500 字 | PASS/FAIL | ... |
| G2-02 | G1 背书 ≥1 同伴 + ≥1 老师 | PASS/FAIL | ... |
| G2-03 | AI 日志存在且关键决策节点 ≥3 | PASS/FAIL | ... |
| G2-04 | 拿来说明列出所有第三方依赖与 License | PASS/FAIL | ... |
| G2-05 | README 六段必备内容齐全（GitHub 类挑战） | PASS/FAIL | ... |
| G2-06 | `scripts/reproduce.sh` 存在且可解析 | PASS/FAIL | ... |
| G2-07 | Smoke test ≥ 1 且通过 | PASS/FAIL | ... |
| G2-08 | 命名规范 `姓名_CX_xxx` | PASS/FAIL | ... |
| G2-09 | 三条红线自测（红线 1-3 各自证据） | PASS/FAIL | ... |
| G2-10 | Level 对应的硬指标在 README 可见 | PASS/FAIL | ... |

## Overall: APPROVE / REJECT
## Agent Notes: ...
```

学生跑 G2 Agent 直到拿到 `APPROVE`，再带着这份报告进入 G3。

6.4 Dr. Xiao 资源批复模板（仅在资源预估 > ¥70 时使用）

学生把方案草案 + 资源预算表交给 Dr. Xiao (可通过微信 / 邮件 / 线下) , Dr. Xiao 若同意则回复一段可复制的批复文本, 学生落盘为 **姓名_CX_Xiao批复.md** :

```
挑战: CX
申请人: [姓名]
提交时间: {ISO-8601}
预估资源:
  - Token 消耗: ¥{A} (含模型明细: GPT-5 x次, Claude x次, ...)
  - 算力: ¥{B} (含硬件明细: H100/A100/云服务商 x小时)
  - 合计: ¥{A+B}
附加说明 (学生填写):
  - 为什么需要超过 ¥70 的预算: ...
  - 不超 ¥70 行不行: ...
  - 失败了这笔钱的学习价值是什么: ...

— 以下为 Dr. Xiao 批复 —
批复: APPROVE / APPROVE_WITH_CAP / REJECT
上限: ¥{X} (若 APPROVE_WITH_CAP)
附加条件 (若有): ...
备注: ...
签字 & 日期: Dr. Xiao, {YYYY-MM-DD}
```

三种可能的批复: - **APPROVE** —— 按申请金额批复, 学生可领取全额资源 - **APPROVE_WITH_CAP** —— 批一个比申请金额更低的上限, 学生须在该上限内收敛方案或自补差额 - **REJECT** —— 不同意超阈值投入; 学生可选择"改方案压到 ¥70 以内"或"自费"或"放弃挑战"

6.5 决定的语义 - APPROVE / ENDORSE —— 进入下一门或接受提交 - **REQUEST_CHANGES** —— 方向对, 补齐指定项后重审 (同一审核人, 不重新排队) - **REJECT** —— 方向有根本性问题, 回 L1 重写方案草案 (仅 G1 / G3 人审有 REJECT 权; G2 AI 只会 APPROVE 或 REQUEST_CHANGES; Dr. Xiao 的 REJECT 只针对资源投入, 不否定挑战本身)

7. 拒绝与复审流程 (Reject & Resubmission)

7.1 被 G1 未背书的处方 找不到同伴或老师愿意背书, 说明方案草案讲得不够清楚或方向有问题。不进入资源发放。学生应回到 L1 改稿、另寻讨论对象。无上限次数, 不产生"失败记录"。

7.2 被 G2 退回的唯一处方 按 G2 Agent 报告里的 **FAIL** 清单逐项修复 → 重跑 G2 Agent → 拿到 **APPROVE** 版本。无上限次数。被退回不扣分, 不产生"失败记录"。

7.3 被 G3 判定未达预期 Level 的处理 - 如未达承诺的 Level 但达到了次一级 Level → 按实际 Level 接受, Portfolio 条目如实记录。 - 如未达任何 Level → REQUEST_CHANGES, 指向具体维度补强。 - 连续两轮仍未达任何 Level → REJECT, 回 L1 重写方案草案。这种情况不视为失败, 但 Token 消耗与时间投入如实记入 Portfolio。

7.4 申诉 - 对 G2 AI 判定的申诉 —— 学生若认为 G2 Agent 的某个 **FAIL** 属于误判 (例如模板更新滞后、Agent 未识别某个等价实现), 可请求一位老师以书面形式 override, override 记录附在 **G2验证报告.md** 末尾; 老师 override ≥ 2 个检查项时需挑战组长复核。 - **对 G3 人审打分的申诉** —— 学生可要求方向导师复核。复核结果为终判。

8. 三条红线 (Red Lines)

违反任何一条 → 提交不被接受, **Token** 已消耗不返还。

1. **AI** 日志缺失 / 伪造 没有 AI 日志, 或日志与产出明显不符 (例如声称"AI 帮我写了架构"但 Git 历史里没有对应的对话节点 / 设计迭代)。
 2. 伪拿来 REUSE.md 未列出实际复用的项目 / 代码 / 内容; 或 License 违规 (把 AGPL 作品装进 MIT 仓库, 把他人作品说成自己原创)。
 3. 不可复现 评审方按 README 与 `reproduce.sh` 无法独立跑通核心结果, 且作者不响应 / 不修复。
-

9. 自检工具 : elite20-g2-validator Skill

`elite20-g2-validator.skill` 是 Elite20 官方提供的 G2 自检工具。学生在把提交交给 G3 同伴与老师之前, 应该先用这个工具把提交包跑一遍, 直到拿到 **APPROVE** 再约背书。

为什么提供这个

G2 是机械合规关卡 —— 它审的东西 (文件是否存在、README 是否齐全、AI 日志是否足够多决策节点、复现脚本有没有 shebang、etc.) 全部是规则化、可自动判定的。把这类工作交给 AI Agent 而不是人审, 有三个理由:

1. 省老师时间 —— 老师的注意力应该花在 G1 (值不值得做) 和 G3 (做得好不好) 这两个需要判断力的门上, 不该浪费在"你的 README 少一个段落"这种问题上。
2. 省学生时间 —— 你不用每次都问"我现在到底能不能交"; 打开 skill 跑一下就知道, 分钟级反馈。
3. 统一标准 —— 不同老师看同一份提交, 可能对"AI 日志算不算够"有不同感受。AI 验证器按同一套规则判定, 所有人的 G2 门槛一致。

学生怎么用

第一步: 安装 **skill**。在 Elite20 群文件里下载 `elite20-g2-validator.skill` 文件, 在你的 Claude Code / Claude 应用里安装。

第二步: 在你本地跑。准备好你的提交包 (通常是一个 GitHub repo 的本地 clone 或一个文件夹), 对 Claude 说:

```
"跑一下 G2 验证 /path/to/my/c5-submission"
```

或者

```
"Can you run G2 on my C5 submission at ~/projects/my-c5-repo?"
```

Claude 会自动调用 skill，跑完十项必检 + 两项条件检，把结果写成 `G2_VALIDATION.md` 放在你的提交包里，并用大白话告诉你哪里 FAIL、怎么修。

第三步：迭代到 **APPROVE**。按 `FAIL` 行里的 `fix_hint` 改 → 重新跑 → 再改 → 再跑。直到报告顶部写 `Overall Decision: APPROVE`。

第四步：带着 **APPROVE** 报告进 **G3**。把 `G2_VALIDATION.md` 连同整个仓库一起发给 G3 的同伴 + 老师。评审方看到顶部的 `APPROVE` 就知道证据关已过，可以专注看产出质量。

G2 Agent 检查的十项必检（复述自 §6.3）

ID	检查项
G2-01	方案草案存在且 ≥500 字、覆盖四个关卡问题
G2-02	G1 背书 ≥1 同伴 + ≥1 老师，均 ENDORSE
G2-03	AI 日志 ≥3 个关键决策节点
G2-04	拿来说明每项都标注 License
G2-05	README 六段必备内容齐全（GitHub 类）
G2-06	scripts/reproduce.sh 存在且可解析
G2-07	Smoke test ≥ 1 且能被识别
G2-08	命名规范统一（CJK 或 English，不混用）
G2-09	三条红线自测覆盖齐全
G2-10	Level 对应的硬指标在 README 可见

两项条件检（仅在满足触发条件时激活）：

- **G2-C1** Dr. Xiao 批复 —— 仅当资源预估 > ¥70 触发（见 §2 L2 说明）
- **G2-C2** 微信群消息留痕 —— 每位背书人都要有群消息 URL / 截图 / 时间戳

不能做什么

- 不能手写 `G2_VALIDATION.md`。这份报告的权威性来自它是机械产出的——学生手写的 `APPROVE` 报告会在 G3 被立即识破（文件头的 validator 版本号、时间戳、check 结构都对不上）。
- 不能用 `skill` 的 `APPROVE` 结果替代 **G1 / G3** 的人审背书。G2 通过只意味着"证据齐全 / 格式合规"，不意味着"想法有价值 / 做得好"。后两者必须人来判。
- 不能在本地改 `skill` 的检查规则自己放水。`skill` 有版本号并嵌在报告里，挑战组会在抽查时比对。动过的 `skill` 等同于伪造。

何时不用这个工具

如果你的挑战不是 GitHub 项目型（例如 C4B 公众号发布、C4A 社群运营），当前 v0.1 版本的 validator 会把 README / reproduce / smoke-test 三项标为 `N/A` ——剩余的普适检查仍然有效。后续 v0.2 会针对其他挑战类型提供专用检查包。

申诉路径

如果你相信某一个 FAIL 是误判（例如 skill 的文件名模式没识别到你的等价命名），按 §7.4 找一位老师以书面 override 覆盖单独一项即可——整个报告仍然以 APPROVE 进入 G3，override 记录附在报告尾部。请不要通过手改报告绕过。

附录 A · C5 示范提交包（目录树 + 关键文件样本）

以下是一份假想的 C5 合格提交包结构，供学生对照。

A.1 目录树

```
zhangsan-c5-autopaper-reviewer/
├── README.md
├── PROPOSAL.md                ← 方案设计（正式版）
├── PROPOSAL_DRAFT.md         ← 方案草案（G1 送审版本）
├── G1_ENDORSEMENT.md         ← 姓名_C5_G1背书.md（同伴 + 老师）
├── AI_LOG.md                 ← 姓名_C5_AI日志.md
├── REUSE.md                  ← 姓名_C5_拿来说明.md
├── G2_VALIDATION.md          ← 姓名_C5_G2验证报告.md（AI Agent 输出）
├── G3_SIGNOFF.md             ← 姓名_C5_G3签收.md（同伴 + 老师完成确认）
├── PORTFOLIO_ENTRY.md        ← 姓名_C5_Portfolio条目.md
├── CHANGELOG.md
├── LICENSE
├── requirements.txt
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── reviewer.py
│   ├── prompts/
│   └── graph/
├── tests/
│   └── test_smoke.py
├── examples/
│   └── sample_paper_review.md
├── scripts/
│   └── reproduce.sh
└── docs/
    ├── demo.mp4（外链）
    └── architecture.png
```

A.2 README.md 关键段落 (最小可接受版本)

```
# AutoPaper-Reviewer · C5 submission by 张三

一句话定位：一个基于 LangGraph + Claude 的学术论文初审 Agent，
输入论文 PDF，输出 Review Summary + Accept/Reject 建议 + 理由链。

## 📄 Demo
- 在线试用：https://huggingface.co/spaces/zhangsan/autopaper-reviewer
- 30 秒演示视频：docs/demo.mp4

## 🚀 Quick Start
```bash
git clone https://github.com/zhangsan/autopaper-reviewer
cd autopaper-reviewer
pip install -r requirements.txt
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-...
bash scripts/reproduce.sh examples/sample_paper.pdf
```

## 📊 Results

Level	指标	达到
L1	能跑通任一 PDF 输出结构化 review	✅
L2	在 10 篇 NeurIPS 样本上人评一致率 $\geq 0.6$	✅0.68
L3	作为 Claude Skill 被他人 install + 使用 $\geq 5$ 次	✅14 次

## 📖 Evidence Ledger

- AI 开发日志：[AI\\_LOG.md](#)
- 拿来说明：[REUSE.md](#)
- 方案设计：[PROPOSAL.md](#)

## 🙏 Acknowledgements

复用：[paper-reviewer.skill](#) (Elite20 内部起手包)、LangGraph 官方 multi-agent 样例、arXiv 数据接口。

```

A.3 AI_LOG.md 最小合格结构

```markdown
# C5 AI 开发日志

## 总览
- 挑战：C5 AutoPaper-Reviewer
- 开发区间：2026-04-xx – 2026-05-xx
- 主要用：Claude Code、ChatGPT-5
- Token 消耗：$xx（见 Portfolio 条目）

## 关键决策节点
### 2026-04-xx · 选架构：LangGraph 还是 CrewAI?
- 我的困惑：...
- 与 Claude 对话链接 / 摘录：...
- 决策：LangGraph，理由 ...

### 2026-04-xx · Review Prompt 迭代
...（每一次有意义的迭代一条）...

## AI 做了什么 / 我做了什么
| 模块 | AI 主导 | 人主导 | 共同打磨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构设计 | | □ | |
| 核心 prompt | | | □ |
| 评估脚本 | □ | | |

## 反思
- 哪一步 AI 最帮我：...
- 哪一步我反而不该让 AI 做：...

```

A.4 REUSE.md 最小合格结构

```

# C5 拿来说明

## 我复用了什么
| 来源 | 版本 | 取用了什么 | License | 改了什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| paper-reviewer.skill (Elite20 内部) | v0.2 | review prompt 模板 | 内部 | 加入 citation check 模块 |
| LangGraph multi-agent sample | v0.1 | 状态机骨架 | MIT | 把 2-agent 改成 3-agent |
| arXiv API Python client | v0.6 | PDF 下载 | MIT | 无 |

## 我没拿来的
- 没有照抄任何现有的 review agent 的 prompt
- 没有使用未公开/未授权的数据集

## License 合规声明
本仓库采用 MIT 协议，所引入的第三方代码均为 MIT / Apache-2.0 / 内部授权。

```

A.5 提交时的一页纸 checklist

学生在最终提交前应自查以下 12 项。任何一项打 ☐ 都意味着提交尚未准备好：

- ☐ README 有一句话定位、演示入口、Quick Start 五行命令
- ☐ `scripts/reproduce.sh` 在干净环境能跑通
- ☐ AI_LOG.md 列了 ≥ 3 个关键决策节点
- ☐ REUSE.md 列出所有复用项与 License
- ☐ PROPOSAL.md / PROPOSAL_DRAFT.md 均在仓库
- ☐ **G1_ENDORSEMENT.md** 含至少 **1** 份同伴背书 + **1** 份老师背书，两份均为 **ENDORSE**
- ☐ **G2_VALIDATION.md** 是 **G2 Agent** 输出的 **APPROVE** 版本（非手工编写）
- ☐ 至少 1 个 smoke test 通过
- ☐ CHANGELOG 覆盖开发全程
- ☐ Level 对应的硬指标在 README 有数据
- ☐ Portfolio 条目写好并链回挑战组
- ☐ 对照三条红线，每条都能解释"我没踩"

提交后进入 **G3**：把仓库链接发给提前约好的同伴与老师，请他们分别填写 G3 签收表；汇总到 `G3_SIGNOFF.md`。

附录 B · 与现有文档的衔接

现有文档	在本总则中的角色
<code>Elite20_挑战体系说明_最终执行版.md</code>	顶层愿景与挑战分类；本总则是其"提交规范"细则
<code>elite20_submission_guide.md</code>	早期提交指南；本总则发布后建议归档为 v0.x 历史
<code>拿来主义原则.md</code>	被本总则 §3 / §8 引用，保留作为方法论展开
<code>Token钱包使用指南_一页纸.md</code>	本总则 L2（Resource）阶段的配套规则
各 <code>Cx.md</code>	专章规范，保留；与本总则冲突时以总则为准
各 <code>Cx_群消息.md</code>	发布稿，不具规范效力

附录 C · 变更说明（Change Log of this document）

- **v1.3** — 配套工具与资源审批澄清：
- 新增 §9 章节，介绍 `elite20-g2-validator.skill` 作为学生 G2 自检工具：安装步骤、使用流程、不能做什么、申诉路径。

- 改写 §2 L2 资源审批说明，明确"大多数普通 GitHub 项目不触发 Dr. Xiao 批复门"。把 Dr. Xiao 批复重新定位为针对"资源放大器"场景（CDS 2.0 视频生成、长周期大模型训练、付费 API 加购包）的例外路径，而不是日常路径。
- 首次发布 PDF 渲染版，学生可在 Markdown 与 PDF 任选一种阅读。
- **v1.2** — 资源使用与背书流程改革：
- **Token** 钱包 / 算力券改为可选。 $\leq$ ¥70 的挑战默认自行推进，挑战组不介入； $>$ ¥70 时触发 **Dr. Xiao** 签字批复这一条件侧支，批复落盘为 `姓名_CX_Xiao批复.md` 条件件。执行期越过阈值必须暂停补批。
- 所有 **G1 / G3** 人审发起必须在 **Elite20** 微信群公开 @，留痕、防私签、创造学习外部性。私聊 / 邮件 / 线下达成的背书不被接受。
- 交付物新增条件件 `Xiao批复.md`；§6 新增 Dr. Xiao 批复模板、群消息模板、三种批复语义（APPROVE / APPROVE_WITH_CAP / REJECT）。
- **v1.1** — 重构三道门的审方分配为"人-AI-人"三明治：
- **G1** 由"挑战组长单审"改为" ≥ 1 同伴 + ≥ 1 老师书面背书"——方向判断是社会化过程，背书成本本身是方案成熟度的信号。
- **G2** 由"挑战组助教人工检查证据账本"改为"G2 Agent / Skill 机械审查 + 学生提交 **APPROVE** 报告"——证据合规是规则化任务，正适合 AI Agent。
- **G3** 由"挑战组长打分"改为" ≥ 1 同伴 + ≥ 1 老师完成签收"——承诺的事做到没做到，仍由人判断，且要求背书人实名署名。
- 交付物清单从五件套扩为六件套（含 G1 背书与 G2 验证报告两份过程文档）。
- §7 新增"G1 未背书 / G2 AI 误判 override"处理路径。
- **v1.0** — 首次建立。整合 C2G 实战沉淀的两步审核门、拿来主义、Token 规则、Starter 规范，统一为 L0 $\rightarrow$ L7 状态机与五件套交付物。新增 G2（Evidence Gate）作为"不过证据关不进评审"的硬前置。以 C5 GitHub 项目提交为示范专章。

本总则为 *normative* 文件，后续修订以附录 C 记录。